Article in Journal

Datengesteuerte Zerlegung saisonaler Zeitreihen

Heiler, Siegfried / Feng, Yuanhua

Duncker & Humblot, Berlin, München, 1996

in: ifo Studien : Zeitschrift für empirische Wirtschaftsforschung, 1996, 42, Nr. 3, 337-369

Es werden eine datengesteuerte optimale Zerlegung von Zeitreihen mit Trendzyklischen sowie saisonalen Schwankungen und die Schätzung von Ableitungen der Trend-Zyklus-Komponente betrachtet. Die Zeitreihe wird geglättet durch eine lokale gewichtete Regression, wobei als lokale Regressoren Polynome und trigonometrische Funktionen verwendet werden. Für die Auswahl der optimalen Bandbreite und die Ordnung der Polynome werden zwei Varianten vorgeschlagen. Dabei wird ein spezieller Ansatz für die Schätzung am Rand gewählt. Die zweite dieser Prozeduren kann auch verwendet werden zur Auswahl optimaler Bandbreiten, wenn nur eine Komponente der Zeitreihe betrachtet wird. Die Glättung einer Zeitreihe ohne Saisonschwankungen ist nur ein Spezialfall dieser Vorschläge. Ein Nebenprodukt dieser Arbeit ist die Verwendung einer auf saisonalen Differenzen basierenden Schätzungen der Residualvarianz einer saisonalen Zeitreihe.